

智慧能源管理平台 上线检查与回滚方案

文档项	内容
文档名称	智慧能源管理平台 上线检查与回滚方案
系统名称	智慧能源管理平台
系统版本	V4.6.0
文档版本	V1.0
编制日期	2026-09-14
适用对象	上线指挥、实施/运维/DBA/测试/开发、客户方信息科
配套文档	05-01 部署实施方案、05-02 系统运维手册

本方案为上线当日操作依据，所有命令可直接照做；带 <...> 的占位符以现场密码信封为准。硬约束：生产编排 docker-compose-54.yml 只读使用、严禁修改；TDengine 3.3.6.13 按复杂口令/无 IF NOT EXISTS/不覆盖 root 口令/不加自定义 command 执行。

1 上线组织与职责

1.1 上线角色与 RACI

工作项	上线指挥	实施工程师	运维/DBA	测试	开发支持	客户信息科	设备/IOT 方
窗口与冻结决策	A	C	C	I	I	R	I
备份执行与核验	A	C	R	I	C	C	I
中间件健康检查	I	R	C	I	C	I	I
后端/前端部署	A	R	C	I	C	I	I

工作项	上线指挥	实施工程师	运维/DBA	测试	开发支持	客户信息科	设备/IOT 方
数据脚本执行	A	C	R	I	C	I	I
冒烟测试	A	C	C	R	C	C	C
MQTT/回调联调	A	R	I	C	C	I	R
回退决策与执行	A	R	R	C	C	C	I
放量与观察	A	R	R	C	C	C	I
验收签字	A	C	C	C	I	R	I

(R=负责执行, A=批准/决策, C=被咨询配合, I=被告知)

1.2 上线时间窗

节点	时间 (示例)	说明
变更冻结开始	T 日 08:30	停止一切非本窗口变更
备份窗口	09:00–09:30	全量备份并验证可用性
部署窗口	09:30–11:30	中间件/后端/前端/配套
联调+冒烟	11:30–13:30 (含午间)	MQTT 闭环、回调、冒烟集
放量	14:00	灰度观察 30 分钟后全量
回退决策时限	最晚 16:00	预留充足回退与验证时间
观察期	上线后 72 小时	值班+指标观察 (见第 8 章)

2 上线前检查清单 (T-1 日完成, 逐项打勾)

结果列填写: ✓ 通过 / ✗ 不通过 (须整改) / N/A 不涉及; 任一高优先级 ✗ 未关闭不得上线。

2.1 资源与环境

#	检查项	命令/方法	标准	结果
1	CPU/内存/磁盘	nproc; free -h; df -h	≥ 4C8G; 数据盘 ≥ 200G 且余量 > 30%	
2	操作系统与时区	cat /etc/os-release; timedatectl	受支持 OS; Asia/Shanghai; chronyd active	
3	Docker/Compose	docker version; docker compose version	Docker 24+、Compose v2	
4	JDK	java -version	JDK 1.8 ; 若 JDK17 则 10 项 -add-opens 已写入启动脚本	
5	Node/构建机	node -v; npm -v	Node 16/18/20; 构建机可访问 npm 源或已用镜像构建	
6	部署目录权限	ls -ld /opt/inpsur-ems /data/ems /data/backup	ems 用户可读写	
7	文件句柄/内核	ulimit -n	≥ 65535	

2.2 制品与配置项核对

#	检查项	标准	结果
8	后端 jar/镜像	jar 名 inpsur-ems-admin.jar (V4.6.0, MD5 与发布单一致) 或镜像 inpsur-	

#	检查项	标准	结果
		ems/backend:<tag> 已就位	
9	前端 dist/镜像	dist/ (build:prod产物) 或 inpsur-ems/frontend:<tag>; 版本时间戳正确	
10	配套镜像	xxl-job:4.6.0、monitor:4.6.0 就位	
11	profile	启动参数 --spring.profiles.active=prod (容器为 SPRING_PROFILES_ACTIVE=docker)	
12	端口/上下文	--server.port=8088、--server.servlet.context-path=/autoee-iot-ems	
13	td 开关	不启用 TDengine 时 td.enabled=false 显式配置; 启用时 连接串/energy 账号就绪	
14	数据源	MySQL URL/账号/口令、库 autoee_ems; Hikari 参数; utf8mb4	
15	Redis	host/port/db13/密码一致	
16	RabbitMQ	host、 ems_mq/rabbitmq 账号、	

#	检查项	标准	结果
		vhost=admin_vhost	
17	MQTT	mqtt.host=tcp://<IP>:1883、账号、clientId 唯一	
18	医院回调	auth-token、sign-enabled/sign-secret、ip-whitelist 与 IOT 书面确认一致	
19	p6spy/日志	p6spy=false; 生产日志级别 info/warn	
20	54 脚本完整性	docker-compose-54.yml 与基线一致 (未被修改)	

2.3 数据库脚本与备份

#	检查项	标准	结果
21	脚本齐套	.dev/dumps/ems_full.sql、docker/mysql/init.sql、hospital_init.sql、hospital_menu.sql(+m2/m3/m4)、hospital_role_dashboard.sql、hospital_alarm.sql、hospital_init_tde.engine.sql (启用时)	
22	执行顺序单	已按 ems_full → init → hospital 表 → 菜单 → 角色/告警 排序并评审	

#	检查项	标准	结果
23	反向脚本	每个变更脚本对应 DROP/DELETE 反向脚本或明确标注“仅加性无需回退”	
24	升级前全量备份	mysqldump 文件已生成、gzip -t 通过、异机拷贝完成	
25	binlog	log_bin=ON、binlog_format=ROW，位点已记录	
26	XXL-Job 库	xxl_job 库表已初始化	

2.4 菜单/权限/字典

#	检查项	标准	结果
27	医院菜单	SELECT ... FROM sys_menu WHERE menu_id BETWEEN 1979000000000000000001 AND 1979000000000000000100 记录齐全、中文无乱码	
28	角色授权	admin 全菜单；业务角色按矩阵分配	
29	字典数据	设备类型、报警级别等字典与业务一致	
30	登录管理员	admin 可登录（密码信封为准，默认 123456 须改）	

2.5 默认口令、证书与安全

#	检查项	标准	结果
31	MySQL root/123456	已改强口令或限制来源；应用使用专	

#	检查项	标准	结果
		用账号	
32	Redis	生产 requirepass 已设置（非 difyai123456 默认传播）并同步	
33	RabbitMQ guest	远程未使用 guest; 业务账号独立	
34	EMQX	Dashboard admin/public 已改密; 设备账号已建; 匿名接入关闭	
35	TDengine	root/energy 口令符合复杂度（3.3.6.13 必须大小写+数字/特殊）	
36	XXL-Job token	accessToken 不再是 default_token; 调度中心/执行器一致	
37	Spring Boot Admin	admin/inpsur123 已改密	
38	平台 admin	admin/123456 已改密; hospital.iot.auth-token 已更换	
39	HTTPS 证书	证书与域名匹配、有效期 > 30 天、中间证书完整（启用时）	

2.6 端口连通性与中间件健康

#	检查项	命令	标准	结果
40	安全组/防火墙	80/443、1883（设备网	与端口规划一致，不多放	

#	检查项	命令	标准	结果
		段)、运维端口按白名单		
41	80/443	浏览器/curl 访问 Nginx	200/301	
42	8088 (或宿主 1088)	curl -s http://<IP>:8088/autoee-iot-ems/actuator/health	{"status":"UP"}	
43	MySQL 3306	nc -vz <IP> 3306; 应用账号登录	仅应用/运维网段可达	
44	Redis 6379	redis-cli -h <IP> -a <pwd> ping	PONG	
45	RabbitMQ 5672/15672	AMQP 登录、管理平台打开	队列/Exchange 正常	
46	EMQX 1883/18083	MQTT 客户端连接、Dashboard 登录	连接成功、Dashboard 可查	
47	TDengine 6030/6041	taos 连接; curl -u user:pwd http://<IP>:6041/rest/sql -d 'show databases'	返回 energy (启用时)	
48	容器健康	docker compose ps	全部 healthy	

2.7 MQTT 主题、回调与配套

#	检查项	标准	结果
49	EMQX 认证/授权	内置 DB 认证启用; 设备/服务账号主题权限正确 (electric/#、	

#	检查项	标准	结果
		water/#、 electric/all 等)	
50	simulator 配置	config.yaml host/ 账号/主题正确, 可发可收	
51	回调地址	http://<域名或 IP>/autoee-iot- ems/hospital/cal lback/data 已提供 IOT 方	
52	回调白名单/签名	IOT 出口 IP 入白名 单; 签名密钥与算 法 hex(HMAC_SHA25 6(secret, timestamp+""+ms gld)) 双端一致	
53	XXL-Job	调度中心可登录、 执行器在线、关键 任务配置且 token 一致	
54	Spring Boot Admin	后端实例已注册、 JVM/health 可见	
55	日志与时区	后端/Nginx/容器 日志路径可写; 各 组件 date 为 CST; logrotate 生 效	
56	监控告警	第 05-02 第 6 章阈 值与通知人已配 置, 制造一条测试 告警可触达	
57	回滚包就绪	旧 jar/旧镜像 tag/dist.bak/备份/ 反向脚本齐备并标 注位置	

检查结论： ☐ 全部通过，准予上线 ☐ 存在遗留项（编号：____，风险接受人签字：____） ☐ 不予上线

3 上线实施步骤（含命令与负责人）

3.1 冻结与备份（DBA/运维）

1) 记录当前位点与版本

```
docker exec inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> -e "SHOW MASTER STATUS;"
docker exec inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> -e "SELECT VERSION();"
"
```

```
docker images | grep inpsur-ems
```

2) 全量备份

```
mkdir -p /data/backup/preonline
docker exec inpsur-ems-mysql mysqldump -uroot -p<pwd> \
  --single-transaction --routines --triggers --events \
  --default-character-set=utf8mb4 --set-gtid-purged=OFF autoee_ems \
  | gzip > /data/backup/preonline/autoee_ems_$(date +%F_%H%M).sql.gz
gzip -t /data/backup/preonline/autoee_ems_*.sql.gz && echo BACKUP_OK
```

3) 配置与卷备份 (54 脚本只读, 备份应用配置/日志目录)

```
tar czf /data/backup/preonline/conf_$(date +%F_%H%M).tar.gz \
  /opt/inpsur-ems/backend/application-override.yml /opt/inpsur-ems/nginx
x 2>/dev/null || true
```

负责人：DBA（备份）、实施（配置/制品）、指挥（确认冻结）。

3.2 部署中间件（实施）

```
cd <compose 目录>
docker compose up -d
docker compose ps          # 等全部 healthy (约 1~3 分钟)
```

现网 54（只读使用该文件）：

```
docker compose -f docker-compose-54.yml up -d
docker compose -f docker-compose-54.yml ps
```

3.3 执行数据脚本（DBA，按顺序，逐条核对输出）

```
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> --default-character-set=utf8mb4 \
  < .dev/dumps/ems_full.sql
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> --default-character-set=utf8mb4 autoee_ems \
  < docker/mysql/init.sql
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> --default-character-set=utf8mb4 autoee_ems \
  < docker/mysql/init.sql
```

```

r-set=utf8mb4 autoe_ems \
    < 数据库脚本/hospital_init.sql
docker exec -i inpsur-ems-mysql mysql -uroot -p<pwd> --default-character-set=utf8mb4 autoe_ems \
    < 数据库脚本/hospital_menu.sql
# 按版本继续: hospital_menu_m2.sql → m3 → m4; hospital_role_dashboard.sql; hospital_alarm.sql
# 启用 TDengine 时:
docker exec -i inpsur-ems-tdengine taos -u root -p<pwd> < 数据库脚本/hospital_init_tdengine.sql

```

每步执行后跑校验 SQL（表清单、菜单数、字符集），发现异常立即停止、定位，不带病继续。

3.4 部署后端（实施，一人操作一人复核）

裸机：

```

cp /opt/inpsur-ems/backend/inpsur-ems-admin.jar /opt/inpsur-ems/backend/inpsur-ems-admin.jar.bak
# 上传新 jar 到 /opt/inpsur-ems/backend/
systemctl restart inpsur-ems
sleep 20
curl -s http://localhost:8088/autoe-iot-ems/actuator/health

```

容器（54，脚本勿改；更新镜像后强制重建容器）：

```

docker compose -f docker-compose-54.yml up -d --no-deps inpsur-ems-backend
docker compose -f docker-compose-54.yml ps inpsur-ems-backend
curl -s http://localhost:1088/autoe-iot-ems/actuator/health

```

JDK 17 环境必须带 10 项 `-add-opens` (java.lang、reflect、math、util、concurrent、net、io、nio、sun.nio.ch、sun.security.ssl)，见 05-01 第 7.2 节。

3.5 部署前端（实施）

裸机 Nginx：

```

mv /opt/inpsur-ems/frontend/dist /opt/inpsur-ems/frontend/dist.bak.$(date +%H%M)
mkdir -p /opt/inpsur-ems/frontend/dist && tar xzf dist.tar.gz -C /opt/inpsur-ems/frontend/dist
nginx -t && systemctl reload nginx

```

容器：

```
docker compose -f docker-compose-54.yml up -d --no-deps inpsur-ems-frontend
curl -I http://localhost:3080/
```

3.6 配套组件（实施）

```
docker compose -f docker-compose-54.yml up -d inpsur-ems-xxl-job inpsur-ems-monitor
curl -s http://localhost:9110/xxl-job-admin/actuator/health
# 登录调度中心确认执行器 xxl-job-executor 在线; Monitor 确认后端实例注册
```

3.7 冒烟与放量（测试 + 实施 + 设备/IOT 方）

- 1. 执行第 4 章冒烟用例集，全部通过；
- 2. 灰度：Nginx 新后端权重 10% 观察 15 分钟 → 50% 观察 15 分钟 → 100%；或按院区/设备分批；
- 3. 放量后观察队列、设备在线、接口 RT、错误日志 30 分钟；
- 4. 指挥宣布上线完成，解除冻结，进入 72 小时观察期。

4 冒烟测试用例集

每条记录实际结果与证据（截图/日志/SQL）；P0 用例任一失败即触发回退评估。

编号	级别	用例	操作步骤	预期结果
SM-01	P0	用户登录	浏览器 http:///, admin 登录 (已改密)	登录成功进入 首页，无 500/ 白屏
SM-02	P0	首页加载	查看首页图 表、菜单树、 中英文切换	组件渲染完 整，中/英（及 其他语言包） 文案正常
SM-03	P0	设备列表	打开设备管理/ 医院设备列 表，翻页、查 询	列表加载 200，数据与 库一致，无缺 表 500
SM-04	P0	MQTT 数据闭 环	simulator 发一 条 electric/voltag	1 分钟内： EMQX 计数+1 → 后端日志收

编号	级别	用例	操作步骤 e（或真实设备上报）	预期结果
SM-05	P0	医院回调 200	<pre>curl -X POST http://<IP>/autoee-iot-ems/hospital/callback/data -H "X-IOT-Token: <token>" -H "Content-Type: application/json" -d '{"msgId":"SMOKE-001","deviceCode":"TEST-01","dataPoints":[]}';</pre> 再请 IOT 方真实推送 1 条	到 → MySQL 落库（启用 TDengine 时超表新增）→ 监测页展示新点且设备在线 返回 200 且 data=OK; 错误 token/非白名单 IP 被拒; 回调日志可查
SM-06	P1	触发报警	用超限数据点/测试设备触发一条报警规则	报警生成、列表可见、状态流转正确
SM-07	P1	报表导出	选择时间范围导出报表（Excel）	文件下载成功可打开，temp 目录无残留报错
SM-08	P1	大屏	打开监控大屏/医院首页看板	图表实时刷新，无接口报错
SM-09	P1	国际化	中文 ↔ English 切换后抽查 5 个页面	文案切换完整，无菜单乱码

编号	级别	用例	操作步骤	预期结果
SM-10	P2	调度任务	XXL-Job 手动 触发一次任务	调度成功、执行日志正常
SM-11	P2	监控页	打开服务监控/ 缓存监控/在线 用户	JVM/Redis 信息展示正常
SM-12	P2	权限验证	非授权角色访问受限菜单/接口	菜单不可见，接口 403/未授权
SM-13	P2	断链恢复	短暂停止 simulator 后恢复	恢复后数据续传，设备离线/在线状态按 30 分钟阈值正确翻转

闭环数据核对 SQL:

```
-- MySQL (按实际表名调整, 示例医院设备数据)
SELECT * FROM hospital_device_data ORDER BY create_time DESC LIMIT 5;
-- TDengine
-- taos> SELECT * FROM energy.hospital_device_data ORDER BY ts DESC LIMIT 5;
```

5 回滚触发条件与决策分级

5.1 触发条件（满足任一即进入回滚评估）

1. 冒烟 P0 用例失败且 30 分钟内无法修复；
2. 后端 health 非 UP、持续重启、或出现大面积 500（错误率 > 5%）；
3. MQTT 主链路中断、设备数据大面积不入账（在线数骤降 > 30%）；
4. 医院 IOT 回调持续失败、影响对端业务；
5. 数据库脚本执行失败导致核心表结构/数据损坏且无法快速修正；
6. 服务器资源耗尽（磁盘满、OOM）导致服务不可用；
7. 出现数据错乱、误删数据等数据安全事件；
8. 客户业务方要求停止放量。

5.2 决策分级

等级	情形	决策人	动作
L1 局部回退	单组件/单节点异常，摘流重启可恢复	实施负责人	摘该节点/重启，继续观察，不整体回退
L2 版本回退	新版本功能性故障，旧版本确认可用	上线指挥（客户确认）	执行第 6 章应用回滚（前端/后端），数据库原则不动
L3 数据回退	脚本破坏数据/错误数据已扩散	上线指挥 + DBA + 开发	备份恢复/PITR + 消息补偿（第 6.3、7 章）
L4 灾难恢复	主机/存储级故障	应急小组	启用备用节点，按灾难恢复预案重建

回退决策时限：不晚于窗口结束前 60 分钟；一旦决定回退，20 分钟内完成应用层回退并恢复业务，数据层处置并行推进。

6 回滚步骤

6.1 后端回滚

裸机 jar：

```
# Nginx 先摘流（权重置 0），等待存量请求结束
systemctl stop inpsur-ems
cp /opt/inpsur-ems/backend/inpsur-ems-admin.jar.bak /opt/inpsur-ems/backend/inpsur-ems-admin.jar
# 确认启动脚本/覆盖配置为旧版本兼容值（profile/td 开关）
systemctl start inpsur-ems
sleep 20
curl -s http://localhost:8088/autoee-iot-ems/actuator/health
```

容器（54 脚本不改，用旧 tag/旧镜像）：

```
# 若编排固定 latest：重新打回旧镜像 tag
docker tag inpsur-ems/backend:<旧版本 tag> inpsur-ems/backend:latest
docker compose -f docker-compose-54.yml up -d --no-deps inpsur-ems-backend
```

```
docker image inspect inpsur-ems/backend:latest # 确认镜像 ID 为旧版本
curl -s http://localhost:1088/autoee-iot-ems/actuator/health
```

6.2 前端回滚

裸机

```
rm -rf /opt/inpsur-ems/frontend/dist
mv /opt/inpsur-ems/frontend/dist.bak.<时间戳> /opt/inpsur-ems/frontend/
dist
nginx -t && systemctl reload nginx
```

容器

```
docker tag inpsur-ems/frontend:<旧版本 tag> inpsur-ems/frontend:latest
docker compose -f docker-compose-54.yml up -d --no-deps inpsur-ems-frontend
# 通知用户强刷/Ctrl+F5 (旧 index.html 可能被浏览器缓存, 静态资源文件名带 hash 不冲突)
```

6.3 数据库回滚

- **加性脚本**（本项目医院系列均为 CREATE TABLE IF NOT EXISTS/菜单 INSERT 加性）：旧版本对新表/新菜单无引用，应用回滚后**通常无需回退结构**；确需移除新菜单时执行预先评审的反向 DELETE（按 menu_id 段 19790000000000000001 段精确删除），表可保留不删，避免风险；
- **破坏性/数据修改类脚本**：
 1. 优先在窗口内用预演通过的反向脚本修复；
 2. 无法反向修复时，在独立临时库恢复 T 日 09:00 全量备份 → 应用 binlog 重放到故障前位点 → 核对后将受影响表导出合并回生产（单表可 RENAME TABLE 切换）；
 3. 全库恢复为最后手段：停应用 → 恢复全量 → 追平 binlog → 启动旧版本；
- 全程禁止在生产直接做无备份的 DROP/TRUNCATE；所有 SQL 双人复核。

6.4 中间件回滚

- 中间件本次原则上**只加账号不改结构**：新增的 vhost/账号/主题规则保留不影响旧版；确认有影响的按操作记录反向删除（rabbitmqctl delete_user/vhost、EMQX 禁用规则）；
- 镜像升级失败：停新容器 → docker compose up -d 用原镜像 tag 重建；卷不删除；
- TDengine：应用回滚后把 td.enabled=false 即可完全旁路；库内数据保留不动（时序追加型，无需回退）。

6.5 回滚验证

验证项	标准
后端 health	UP, 启动日志无 ERROR
前端	登录/首页/设备列表正常, 版本为旧版
MQTT 闭环	一条测试数据到库到页面
回调	IOT 方推送 200
队列	RabbitMQ 无异常堆积, 消费者在线
XXL-Job	执行器在线、任务恢复调度
数据	核对关键表记录数与回滚前备份一致/符合预期

回滚完成后由指挥宣布恢复服务, 留存全部时间线, 24 小时内召开复盘会, 问题修复后重新走上线流程。

7 数据回滚与消息补偿特别说明

7.1 TDengine

- 时序数据只追加、按 KEEP 自动过期, **不做数据回退**; 应用层回滚后关闭 td 数据源 (td.enabled=false) 即与旧版完全兼容;
- 若新版本写入过错误数据点: 用时间范围+TAG 条件精准删除 (DELETE FROM energy.hospital_device_data WHERE ...), 删除前先 SELECT COUNT(*) 圈定并记录; 禁止删库删表。

7.2 MySQL

- 回滚窗口内停止消费/写入 (后端停服) 后再做数据修复, 避免边恢复边写;
- 业务主键为雪花 ID, 恢复合并时不得重置自增序列;
- 菜单/配置类误数据按主键精确 DELETE/UPDATE, 先 SELECT 后写, 事务内执行并留存语句;
- binlog 恢复操作在临时库完成校验后才允许作用于生产。

7.3 RabbitMQ 消息补偿

1. **不清理队列**: 回滚期间消息继续堆积在 hospital.device.data.queue 等队列, 旧版消费者启动后自动续消费; 回滚前确认队列无消息 TTL/死信丢弃策略会丢消息;

2. **重复消费处理**：回滚/重投可能造成重复，消费侧按 msgId/设备时间点幂等；无幂等保证的，导出堆积消息与库内记录按 msgId 对账去重；
3. **死信/失败消息**：从死信队列导出，人工或脚本修正后重投，重投脚本须经开发评审，先灰度 10 条；
4. **IOT 回调补偿**：与 IOT 方约定失败重试窗口，回滚后请对方按 msgId 重推失败时段数据；平台回调日志（HospitalCallbackLog）列出非 200 清单作为补偿依据；
5. **MQTT 补偿**：MQTT 无持久离线保证的消息不补发——以 MySQL/TDengine 中最后一条数据时间为准，协调设备侧补报该时段数据，或由 simulator/补数脚本按分钟粒度补采。

8 应急联系人与预案

角色	姓名	电话	备份联系人
----	----	----	-------

上线指挥

实施负责人

运维/DBA

开发值班

客户信息科

网络/安全组

设备/IOT 平台方

云/机房支持

预案要点：

1. **全站不可用**：先回滚（L2）保业务，再排查；同步客户公告口径；
 2. **数据库故障**：应用可先降级（停消费、保查询），DBA 按备份/binlog 恢复；
 3. **网络安全事件**（异常连接/数据外传嫌疑）：防火墙下线非必要端口、封禁源 IP、保留日志、上报客户安全负责人；
 4. **磁盘满**：按运维手册 9.10 紧急清理，优先保 MySQL/消息数据卷；
 5. 所有应急操作通过指挥统一口令执行，禁止单人擅自做删除类操作。
-

9 上线后 72 小时观察期

9.1 值班安排

时段	值班	重点
D 日（上线日）放量后 4 小时	实施+运维+开发全员在线	全指标盯守、即时处置
D+1（首个工作日）业务高峰	实施+运维在岗，开发待命	登录/查询/设备接入高峰表现
D+2	运维在岗	队列消费、定时任务、备份首次成功
D+3	运维在岗	输出观察期报告，转常态运维

9.2 观察指标与记录（每 2 小时一次，高峰每小时）

指标	采集方式	基线/阈值
后端 health/错误率	actuator、Nginx 5xx 统计	UP; 5xx < 0.5%
接口 RT	Nginx/监控	P95 不高于上线前 120%
JVM	Spring Boot Admin	堆 < 75%、无频繁 Full GC
MySQL	连接数、慢查询、CPU	连接 < 80%、新增慢 SQL 记录跟踪
Redis	命中率、内存、evicted_keys	命中率 > 90%、无淘汰激增
RabbitMQ	队列堆积、消费速率	无持续堆积、无死信增长
EMQX	设备在线数、消息速率	与设备实际上线规模吻合
TDengine（启用）	写入速率、最新点时间	最新点延迟 < 5 分钟
回调	成功率、非 200 清单	成功率 > 99%
XXL-Job	任务成功/失败	无连续失败
主机	CPU/内存/磁盘	磁盘日增量纳入容量预测
备份	观察期内首次全量备份	文件可用、异机副本存在

观察期结束条件：72 小时内无 P1/P2 遗留问题、备份成功、客户确认 → 输出《上线观察报告》并签署最终验收。

10 验收签字表

验收项	结果	备注
上线前检查清单（57 项）	☐ 全通过	
冒烟用例（13 条）	☐ 全通过	
MQTT 数据闭环	☐ 通过	
IOT 回调链路	☐ 通过	
安全加固/默认口令	☐ 完成	
备份与恢复预案	☐ 就绪	
监控告警	☐ 生效	
72 小时观察	☐ 无遗留 P1/P2	

角色	姓名/签字	日期	联系方式
上线指挥			
实施负责人			
运维/DBA			
测试负责人			
开发负责人			
客户方负责人（信息科）			

附：参考资料

- 05-01 部署实施方案
- 05-02 系统运维手册
- 打包部署常见问题
- TDengine 手动初始化操作手册
- 20260911_EMS 与 shared-infra 整合部署说明
- 根目录升级专项：54-UPGRADE-INSTRUCTIONS.md、docker-compose-54-upgrade-plan.md、upgrade-54.sh、verify-upgrade-54.sh